

# 实验二

## IP 和 TCP 数据分组 的捕获和解析

计算机学院

2025年5月

# 基本内容

## ■ 实验内容

### ◆ 捕获在网络中传输的数据包

➤ IP包、ICMP报文、TCP报文段、DHCP报文

### ◆ 对于捕获到的数据包进行分析，理解协议规定的通信过程和包头重要字段的功能

## ■ 实验组人数

### ◆ 1人独立完成

## ■ 实验设备环境

### ◆ 能够联网的计算机

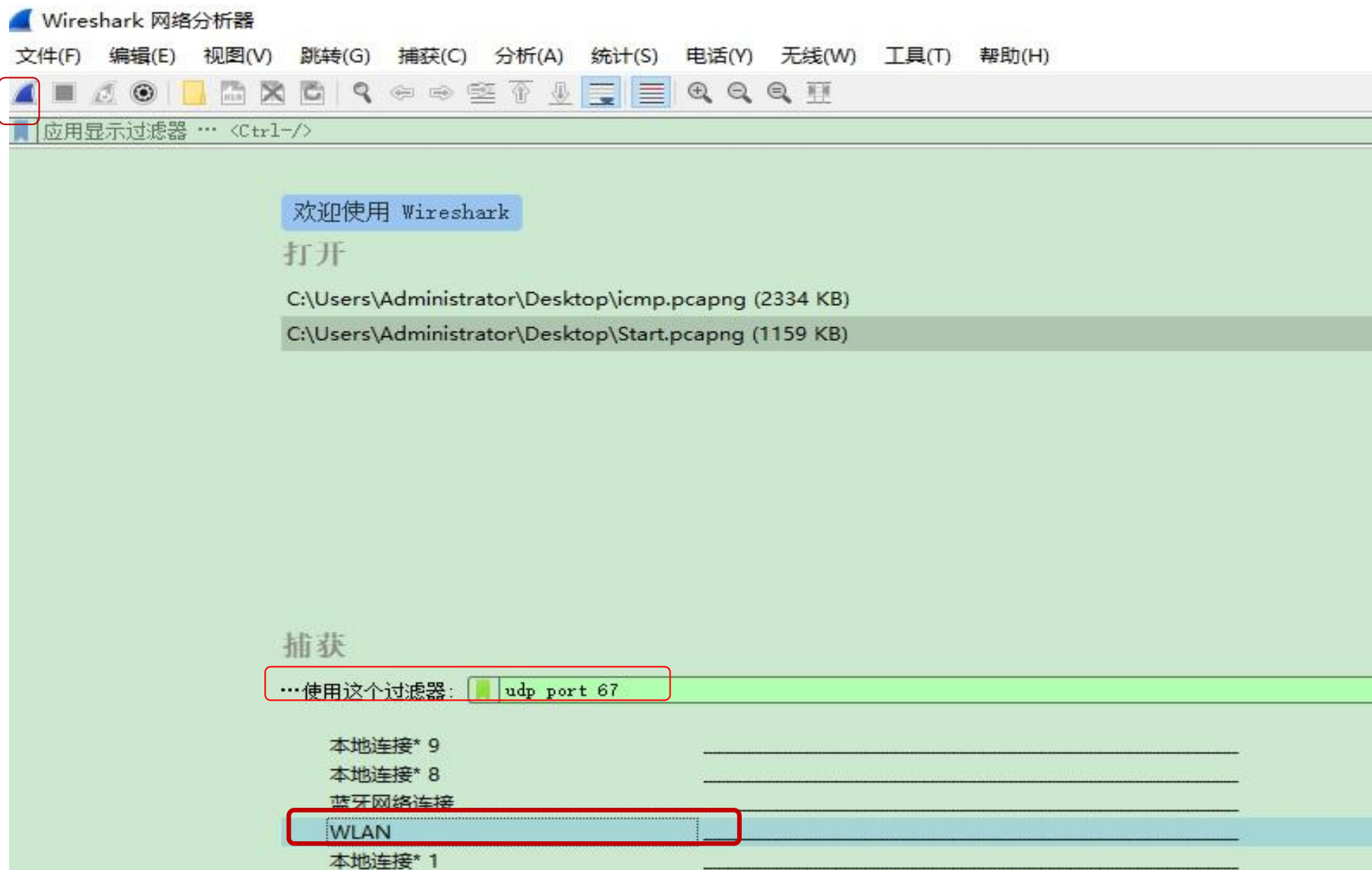
### ◆ Windows, Linux OS

### ◆ Wireshark软件

# 实验步骤

- 安装wireshark软件
  - ◆ <https://www.wireshark.org/#download>
- 设置捕获条件（捕获过滤器）
  - ◆ DHCP: udp port 67
  - ◆ ICMP: icmp
  - ◆ TCP: tcp port 80
- 或者设置显示条件（显示过滤器）
  - ◆ DHCP: dhcp
  - ◆ ICMP: icmp
  - ◆ TCP: tcp.port==80
- 捕获数据并存储
- 分析数据并撰写实验报告

# 捕获过滤器的设置示例



# 显示过滤器的设置示例

WLAN

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 跳转(G) 捕获(C) 分析(A) 统计(S) 电话(Y) 无线(W) 工具(T) 帮助(H)

icmp

| No. | Time      | Source         | Destination    | Protocol | Length | Info                  |
|-----|-----------|----------------|----------------|----------|--------|-----------------------|
| 56  | 19.069469 | 192.168.124.11 | 114.255.40.166 | ICMP     | 642    | Echo (ping) request i |
| 66  | 19.128179 | 114.255.40.166 | 192.168.124.11 | ICMP     | 642    | Echo (ping) reply i   |
| 72  | 20.074776 | 192.168.124.11 | 114.255.40.166 | ICMP     | 642    | Echo (ping) request i |
| 82  | 20.100438 | 114.255.40.166 | 192.168.124.11 | ICMP     | 642    | Echo (ping) reply i   |
| 89  | 21.079027 | 192.168.124.11 | 114.255.40.166 | ICMP     | 642    | Echo (ping) request i |
| 99  | 21.114607 | 114.255.40.166 | 192.168.124.11 | ICMP     | 642    | Echo (ping) reply i   |
| 105 | 22.087345 | 192.168.124.11 | 114.255.40.166 | ICMP     | 642    | Echo (ping) request i |

> Frame 56: 642 bytes on wire (5136 bits), 642 bytes captured (5136 bits) on interface \Device\NPF\_{4EC9...}

> Ethernet II, Src: IntelCor\_a7:ec:d4 (cc:2f:71:a7:ec:d4), Dst: NewH3CTe\_6a:00:ef (14:51:7e:6a:00:ef)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.124.11, Dst: 114.255.40.166

Internet Control Message Protocol

- Type: 8 (Echo (ping) request)
- Code: 0

## 捕获到的DHCP报文示例

正在捕获 WLAN (udp port 67)

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 跳转(G) 捕获(C) 分析(A) 统计(S) 电话(Y) 无线(W) 工具(T) 帮助(H)



应用显示过滤器 ... &lt;Ctrl-I&gt;

| No. | Time     | Source         | Destination     | Protocol | Length | Info                  |
|-----|----------|----------------|-----------------|----------|--------|-----------------------|
| 1   | 0.000000 | 192.168.124.11 | 192.168.124.1   | DHCP     | 342    | DHCP Release - Trans  |
| 2   | 4.637358 | 0.0.0.0        | 255.255.255.255 | DHCP     | 344    | DHCP Discover - Trans |
| 3   | 5.682976 | 192.168.124.1  | 192.168.124.11  | DHCP     | 342    | DHCP Offer - Trans    |
| 4   | 5.684996 | 0.0.0.0        | 255.255.255.255 | DHCP     | 370    | DHCP Request - Trans  |
| 5   | 5.719865 | 192.168.124.1  | 192.168.124.11  | DHCP     | 342    | DHCP ACK - Trans      |

> Frame 1: 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface \Device\NPF\_{4EC9...}

> Ethernet II, Src: IntelCor\_a7:ec:d4 (cc:2f:71:a7:ec:d4), Dst: NewH3CTe\_6a:00:ef (14:51:7e:6a:00:ef)

> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.124.11, Dst: 192.168.124.1

> User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67

▼ Dynamic Host Configuration Protocol (Release)

Message type: Boot Request (1)

Hardware type: Ethernet (0x01)

Hardware address length: 6

Hops: 0

Transaction ID: 0xe4039b65

# 实验报告要求

- 实验内容和实验环境描述
- 捕获方法和过程
- 协议数据分析
  - ◆ DHCP的通信过程
  - ◆ ICMP的报文格式及主要字段的功能
  - ◆ IP数据报分段的原理、关键字段的值
  - ◆ TCP建立连接和释放连接的过程、关键字段的值
- 实验总结和心得体会
  - ◆ 实验过程中遇到的问题和解决方法



# 报告提交要求

- 提交截止时间：2025 年6月13日
- 实验报告提交平台：北邮教学云平台ucloud.bupt.edu.cn
- 实验报告命名方式：计网实验2报告-班级（写3位班级号）-学号-姓名.pdf
- 实验报告内容：
  - 1) 标准实验报告封面（要求与实验1相同）
  - 2) 报告主体内容